

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 項目→内容 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 項目「コンデンサーだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。インピーダンス X_L に対応する内容を答えなさい。
- 2 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_L だけの交流回路」に対応する内容を答えなさい。
- 3 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_L だけの交流回路」に対応する内容を答えなさい。
- 4 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_L に対応する内容を答えなさい。
- 5 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス Z に対応する内容を答えなさい。
- 6 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_L に対応する内容を答えなさい。
- 7 項目「コンデンサーだけの交流回路」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_L に対応する内容を答えなさい。
- 8 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_L に対応する内容を答えなさい。
- 9 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_C に対応する内容を答えなさい。
- 10 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を答えなさい。インピーダンス X_L だけの交流回路」に対応する内容を答えなさい。

なまえ： _____

- 1 項目「コンデンサーだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。リアクタンス X_L 」に対応する内容を
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる
- 2 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。コンデンサーだけの交流回路」に対応する内容を
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ：電流は電圧より位相が進む
- 3 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。コンデンサーだけの交流回路」に対応する内容を
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 4 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい。リアクタンス X_L 」に対応する内容を
こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R に等しく $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる
- 5 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する内容を書きなさい。インピーダンス Z 」に対応する内容を
こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される
- 6 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する内容を書きなさい。リアクタンス X_L 」に対応する内容を
こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる
- 7 項目「コンデンサーだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。リアクタンス X_L 」に対応する内容を
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる
- 8 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい。リアクタンス X_L 」に対応する内容を
こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R に等しく $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる
- 9 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」に対応する内容を書きなさい。リアクタンス X_C 」に対応する内容を
こたえ： $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる $X_C = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる
- 10 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。コンデンサーだけの交流回路」に対応する内容を
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ：電流は電圧より位相が進む